

第一章计算机网络体系结构 1.2计算机网络体系结构与参考模型

1.2.1 计算机网络分层结构

1、我们把计算机网络的各层及其协议的集合称为网络的体系结构 (Architecture)。

即：计算机网络的体系结构就是这个计算机网络及其所应完成的功能的精确定义。

注意：需要强调的是，这些功能究竟使用何种硬件和软件完成的，则是一个遵循这种体系结构的实现问题。体系结构是抽象的，而实现是具体的，是真正在运行的计算机硬件和软件。

2、计算机网络的体系结构具有可分层的特性，分层的基本原则如下：

- 每层都实现一种相对独立的功能，降低大系统的复杂度。
- 各层之间界面自然清晰，易于理解，相互交流尽可能少。
- 各层功能的精确定义独立于具体的实现方法，可以采用最合适的技术来实现。
- 保持下层对上层的独立性，上层单向使用下层提供的服务。
- 整个分层结构能促进标准化工作。

分层的优点：各层之间相对独立，灵活性好，分层的体系结构易于更新，易于调试，易于交流，易于抽象，易于标准化。

分层的缺点：层次越多，有些功能在不同层中难免重复出现，产生额外的开销，导致整体运行效率低；层次越少，就会使每层协议太复杂。

因此，分层时应考虑层次的清晰程度与运行效率间的折中、层次数量的折中。

依据一定的规则，将分层后的网络从低层到高层依次称为第1层，第2

层、。。。第n层。通常还为每层取一个特定的名称，如第1层的名称为物理层。

3、概念：

(1) 实体：指任何可发送或接收信息的硬件或软件进程，通常是一个特定的软件模块。

(2) n层实体：在计算机网络的分层结构中，第n层中的活动元素称为n层实体。

(3) 对等层：不同机器上的同一层称为对等层。

(4) 对等实体：同一层的实体。

(5) n层实体实现的服务为n+1层利用。在这里，n层被称为服务提供者，n+1层则服务于用户。

(6) 每一层还有自己传送的数据单元，其名称、大小、含义也各有不同。

(7) 在计算机网络体系结构的各个层次中，每个报文都分为两部分：

(1) 数据部分，即SDU；(2) 控制信息部分，即PCI；它们共同组成PDU。

* 服务数据单元 (SDU)：为完成用户所要求的功能而应传送的数据。第n层的服务数据单元记为n-SDU。

* 协议控制信息 (PCI)：控制协议操作的信息。第n层的协议控制信息记为n-PCI。

* 协议数据单元 (PDU)：对等层次之间传送的数据单位称为该层的PDU。第n层的协议数据单元记为n-PDU。

在实际的网络中，每层的协议数据单元都有一个通俗的名称，如物理层的PDU称为比特，链路层的PDU称为帧，网络层的PDU称为分组，传输层的PDU称为报文。

4、在各层间传输数据时：

- 把从n+1层收到的PDU作为第n层的SDU，加上第n层的PCI就变成了第n层的PDU，交给第n-1层后作为SDU发送，接收方接受时做相反的处理。

- 故知道三者的关系为 $n\text{-SDU} + n\text{-PCI} = n\text{-PDU} = (n-1)\text{-SDU}$

交换流程图如下：

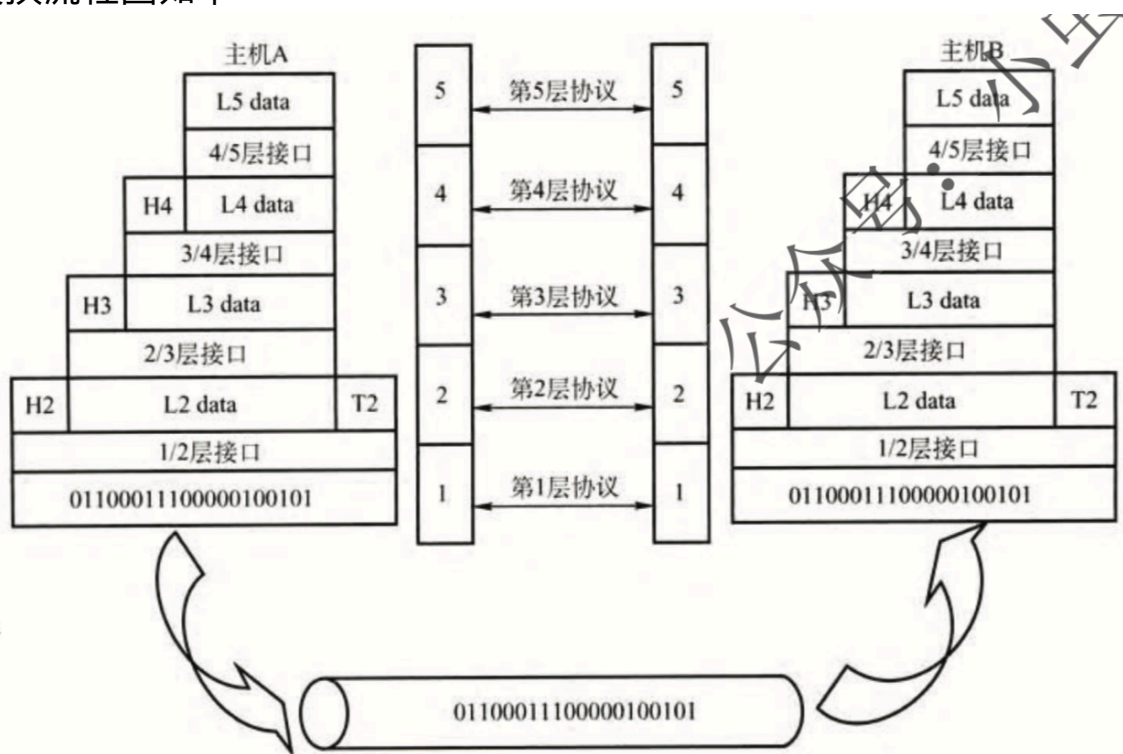


图 1.4 网络各层数据单元的联系

具体地，层次结构的含义包含以下几方面：

- 第n层的实体不仅要使用第n-1层的服务来实现自身定义的功能，还要想第n+1层提供本层的服务，该服务是**第n层及其下面各层提供的服务总和**。
- 最低层只提供服务，使整个层次结构的基础；
- 中间层即是下一层的服务使用者，又是上一层的服务提供者；
- 最高层面面向用户提供服务。
- 上一层**只能通过相邻层间的接口**使用下一层的服务，而**不能调用其他层的服务**；
- 下一层所提供的服务的**实现细节对上一层透明**。
- 两台主机通信时，**对等层在逻辑上有一条直接信道**，表现为**不经**

过下层就把信息传送到对方。

1.2.2 计算机网络协议、接口、服务的概念

1、协议

(1) 概念：协议，就是规则的集合。

(2) 定义：为进行网络中的数据交换而建立的规则，标准或约定称为**网络协议**（Network Protocol）简称协议，它是**控制两个或多个对象实体进行通信的规则**的集合，是**水平**的。

注意：**不对等的实体之间不存在协议**。

eg：用TCP/IP协议栈通信的两个结点，结点A的传输层和结点B的传输层之间存在协议，但结点A的传输层和结点B的网络层之间不存在协议。

(3) 协议由**语法**、**语义**和**同步**三部分组成。

- * 语法：规定了传输数据的格式；
- * 语义：规定了所要完成的功能，即需要发出何种控制信息，完成何种动作及做出何种应答；
- * 同步：规定执行各种操作的条件，时序关系等，即**事件实现顺序的详细说明**。

2、接口

(1) 定义：接口是**同一结点内相邻两层之间交换信息**的连接点，每层只能为紧邻的层次之间定义接口，**不能跨层定义接口**。在典型的接口上，**同一结点相邻两层**的实体通过**服务访问点（SAP）**进行交互。

(2) 过程：服务通过SAP**提供给上层使用的**，第n层SAP就是第n+1层可以访问第n层服务的地方。

(3) 特点：

1. 每个SAP都有一个**能够标识它的地址**。
2. SAP是一个**抽象**的概念，实际上是**逻辑接口**，和通常所说的两个设备之间的硬件接口是很不一样的。

3、服务

(1) 定义：服务是指下层为紧邻的上层提供的功能调用，它是垂直的。对等实体在协议的控制下，使得本层能为上一层提供服务，但要实现本层协议还需要下一层所提供的服务。

(2) 特点：上层使用下层所提供的服务时必须与下层交换一些命令，这些命令在OSI称为服务原语。OSI将原语划分为4类：

- 1) 请求 (Request)：由服务用户发往服务提供者，请求完成某项工作。
- 2) 指示 (Indication)：由服务提供者发往服务用户，指示用户做某件事。
- 3) 响应 (Response) 由服务用户发往服务提供者，作为对指示的响应。
- 4) 证实 (Confirmation) 由服务提供者发往服务用户，作为对请求的证实。

注：这四类原语用于不同的功能。有应答服务包含全部四类原语，无应答服务则只有请求和指示两类原语。

4 类原语的关系如图 1.5 所示。

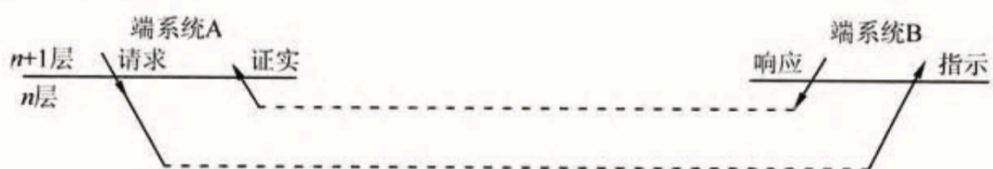


图 1.5 4 类原语的关系

注意：协议和服务在概念上是不一样的。

- 首先，只有本层协议的实现才能保证向上一层提供服务。本层的服务用户只能看见服务而无法看见下面的协议，即下面的协议对上层的服务用户是透明的。
- 其次，协议是“水平”的，即协议是控制对等实体之间通信的规则。服务是“垂直”的，即服务是由下层通过层间接口向上层提供的。
- 另外，并非在一层内完成的全部功能都称为服务，只有那些能被

高一层实体“看得见”的功能才称为服务。

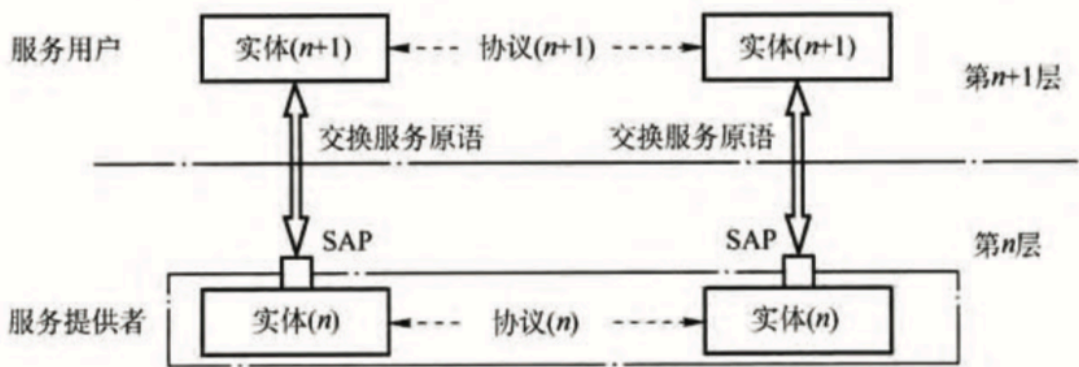


图 1.6 协议、接口、服务三者之间的关系

(3) 服务可按以下三种方式分类：

- 面向连接服务与无连接服务
- 可靠服务和不可靠服务
- 有应答服务和无应答服务

1) 面向连接服务与无连接服务：

在**面向连接服务**中：

第一阶段（**连接建立**）：通信前双方必须先建立连接，分配相应的资源；

第二阶段（**数据传输**）：数据传输

第三阶段（**连接释放**）：传输结束后释放连接和资源。

在**面向无连接服务**中：**通信双方不需要先建立连接**，**需要发送数据时可直接发送**，把每个**带有目的地址**的包（报文分组）传送到线路上。这种方式**不可靠**的服务。

无连接服务又被称为“尽最大努力交付”它不保证通信的可靠性，如 IP UDP就是一种无连接服务的协议。

2) 可靠服务和不可靠服务

可靠服务：指网络具有**纠错，检错，应答机制**，能**保证数据正确，可靠地传送到目的地**。

不可靠服务：指网络只是**尽量正确**，**可靠地传送**，而**不能保证数据正确**，**可靠地传送到目的地**，

不可靠网路的可靠性由应用或用户来保障。

3) 有应答服务和无应答服务

有应答服务：指**接收方在收到数据后向发送方给出相应的应答**，该**应答由传输系统内部自动实现**，而**不由用户实现**。

应答既可以是肯定应答，也可以是否定应答，通常在数据有错误时发送否定应答。

无应答服务：指接收方**收到数据后不自动给出应答**。若需要应答，则由**高层实现**。

eg：对于www服务，客户端收到服务器发送的页面文件后不给出应答。

1.2.3 ISO/OSI参考模型和TCP/IP模型

一、OSI参考模型

1.OSI参考模型

(1) 国际标准化组织（ISO）提出的网络体系结构模型，称为**开放系统互连参考模型（OSI/RM）**，简称**OSI参考模型**，

(2) **OSI共有七层**，自下而上依次为（**物理层，数据链路层，网络层，传输层，会话层，表示层，应用层**）。

低三层统称为通信子网，它是为了联网而附加的通信设备，完成**数据的传输**功能；

高三层统称为资源子网，它相当于计算机系统，完成**数据的处理**等功能。

传输层承上启下。

OSI的层次结构如图所示：（物联网淑惠适用）

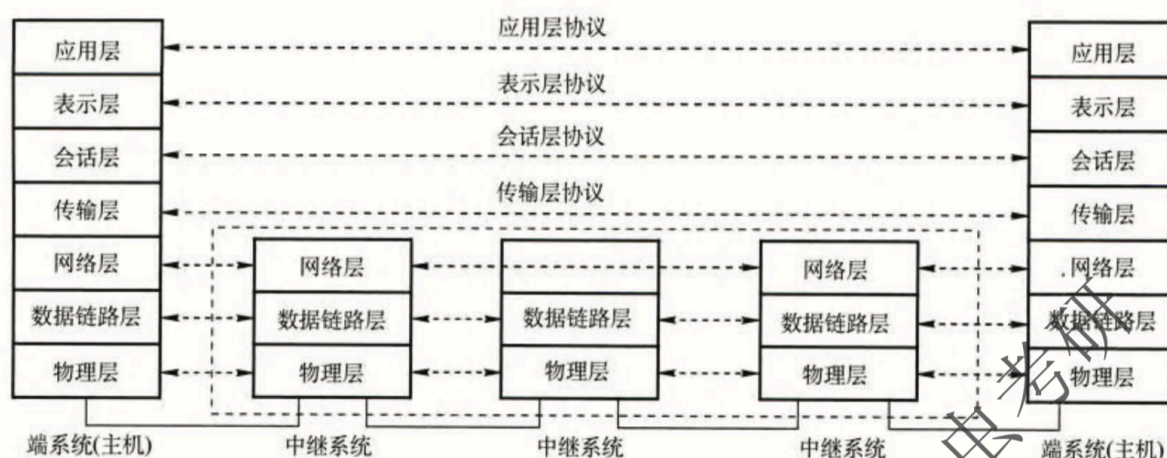


图 1.7 OSI 的层次结构

(1) 点到点通信定义：可以理解为主机到主机之间的通信，一个点是指一个硬件地址或IP地址，网络中参与通信的主机是通过硬件地址或IP地址标识的。

(2) 端到端通信定义：指运行在不同主机内的两个进程之间的通信，一个进程由一个端口来标识，所以称端到端通信。

网络层、数据链路层、物理层提供的是点到点的通信，应用层、表示层、会话层、传输层提供的是端到端的通信。即上四层是端到端的通信、下三层为点到点的通信。

2、物理层 (Physical Layer)

物理层的传输单位是比特，任务是透明的传输比特流，功能是在物理媒体上为数据设备透明传输原始比特流。

物理层主要定义数据终端设备 (DTE) 和数据通信设备 (DCE) 的物理与逻辑连接方法，所以物理层协议特称为物理层接口标准。

由于在通信技术的早期阶段，通信规则称为规程 (Procedure)，故物理层协议也称物理层规程。

物理层接口标准很多，如EIA-232C，EIA/TIA RS-449，CCITT的X.21等。

物理层主要研究以下内容：

(1) 通信链路 with 通信结点的连接需要一些电路接口，物理层规定了这些接口的一些参数。如机械形状和尺寸、交换电路的数量和排列等。

(2) 物理层规定了通信链路上传输的信号的意义和电器特征。

例如：物理层规定信号A代表数字0，那么当结点要传输数字0时，就会发出信号A，当结点接受到信号A时，就知道自己接受到的实际是数字0。

注意：传输信息所利用的一些物理媒体，如双绞线、光缆、无线信道等，并不在物理层协议之内而在物理层协议下面。因此，有人把物理媒体当作第0层。

3、数据链路层 (Data Link Layer)

数据链路层的传输单位是帧。任务是 will 网络层传来的IP数据报组装成帧。

数据链路层的功能：

- 成帧 (定义帧的开始和结束)
- 差错控制 (帧错+位错)
- 流量控制
- 访问 (接入) 控制

下图表示的是两个通信结点及它们间的一段通信链路：



两个通信结点及它们间的一段通信链路

差错控制：

(1) 产生原因：由于外界噪声的干扰，原始的物理连接在传输比特流时可能发生错误。

(2) 具体过程：如上图所示，左边的结点想向右边结点传输数字0，于是发成了信号A；但传输过程中收到干扰，信号A变成了信号B，而信号B又刚好代表1，右边结点接受到信号B时，就会误以为左边结点传送了数字1，从而发生差错。

(3) 解决方法：两个结点之间如果规定了数据链路层协议，那么就可以检测出这些差错，然后把收到的错误信息丢弃，这就是差错控制功能。

流量控制：

(1) 产生原因：在两个相邻结点之间传送数据时，由于两个结点性能的不同，可能结点A发送数据的速率会比结点B接收数据的速率快。

(2) 造成的后果：若不加以控制，那么结点B就会丢弃很多来不及接受的正确数据，造成传输线路效率的下降。

(3) 解决的方法：流量控制可以协调两个结点的速率，使结点A发送数据的速率刚好是结点B可以接受的速率。

广播式网络在数据链路层要处理的新的问题，即如何控制对共享信道

的访问。

解决方法：数据链路层的一个特殊的子层——**介质访问子层**，就是专门解决这个问题的。

（背下来）典型的数据链路层协议有：**SDLC, HDLC, PPP, STP和帧中继**。

4、网络层（Network Layer）

网络层的传输单位是**数据报**，它关心的是**通信子网的运行控制**。主要任务是把网络层的协议数据单元（分组）从源端传送到目的端，为**分组交换网上的不同主机提供通信服务**。

ISO/OSI模型在网络层支持无连接和面向连接的通信。

关键问题：

- **路由选择**，
- **实现流量控制**、
- **拥塞控制**，
- **差错控制**
- **网际互联**

***路由选择**：如下图所示，结点A向结点B传输一个分组时，有多条路可以选择的路由，而网络层的作用就是根据网络的情况，**利用相应的路由算法**计算出合适的路径，使**这个分组可以顺利到达结点B**。

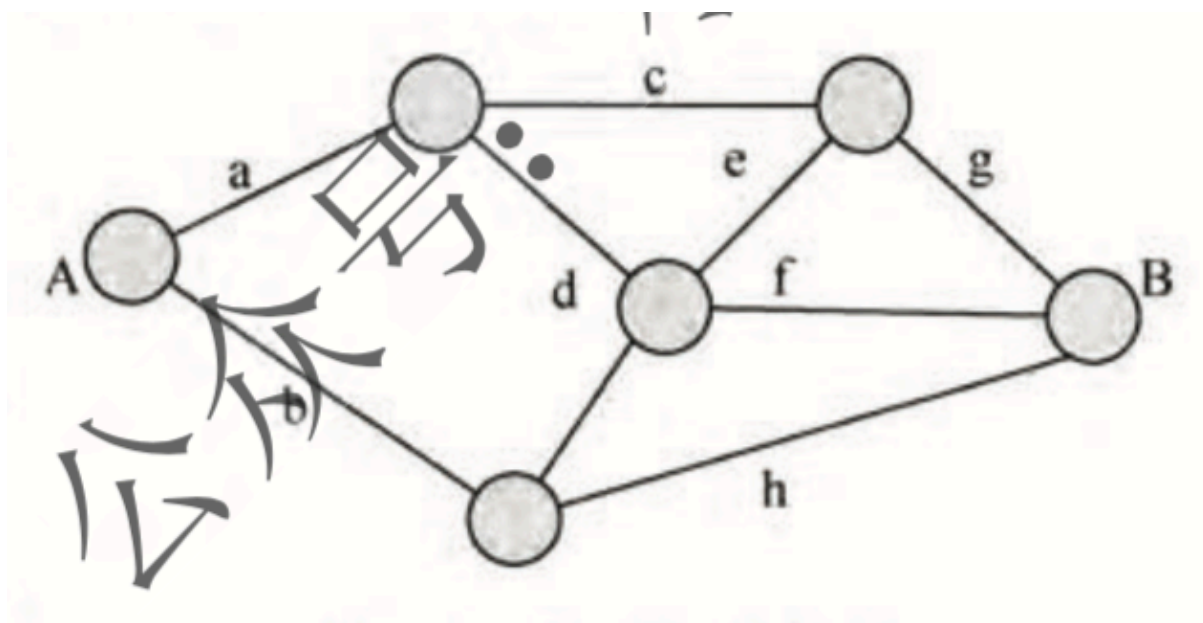


图 1.9 某网络结构图

***流量控制：**和数据链路层的流量控制一样，都是协调结点间的发送速率和接受速率。

***差错控制：**通信两结点之间约定的特定检错规则，如：奇偶校验吗，接收方根据这个规则检查接受到的分组是否出现差错，如果出现了差错，那么能纠错就纠错，不能纠错就丢弃，确保向上层提交的数据就是无误的。

***拥塞控制：**

(1) **拥塞的定义：**如果如上图中的**结点都处于来不及接受分则而要丢弃大量分组的情况**，那么**网络就处于拥塞状态**，

(2) **造成的后果：**拥塞状态使得**网络中的两个结点无法正常通信**。

(3) 网络层采取一定的措施来缓解这种拥塞，就是拥塞控制。

注意：网络层中提到的“网络”一词，并不是我们通常谈及的具体网络，而是在计算机网络体系结构中使用的专有名词。

(背下来) 网络层的协议有：**IP、IPX、ICMP、IGMP、ARP、RARP**

和OSPF等。

5、传输层 (Transport Layer)

传输层也称**运输层**。

传输单位为**报文段 (TCP)** 或**用户数据报 (UDP)**。

传输层负责：**主机中两个进程之间的通信**。

功能是：**为端到端连接提供可靠的传输服务**。为端到端提供**流量控制**，**差错控制**、**服务质量**、**数据传输管理**等服务。（可差留用）

传输层的作用：

(1) 使用传输层的服务，高层用户可以**直接进行端到端的数据传输**，从而**忽略通信子网的存在**。

(2) 通过传输层的屏蔽，高层用户看不到子网的交替和变化。

(3) 由于一台主机可同时运行多个进程，因此**传输层具有复用和分用的功能**。

复用：指多个应用层进程可同时使用下面传输层的服务。

分用：指传输层把收到的信息分别交付给上面应用层中相应的进程。

传输层的协议有：**TCP, UDP**

6、会话层 (Session Layer)

会话层利用传输层提供的端到端的服务，**向表示层提供它的增值服务**。**这种服务主要为表示层实体或用户进程建立连接并在连接上有序地传输数据**，这就是**会话**，也称**建立同步 (SYN)**。

会话层负责管理主机间的会话进程，包括建立，管理及终止进程间的会话。

会话层可以使用**校验点**使通信会话在**通信失效时从校验点继续恢复通信**。

7、表示层 (Presentation Layer)

表示层**主要处理在两个通信系统中系统信息的表示方式**，即**数据格式**

变换

为了使不同表示方法的数据和信息之间能互相交换，表示层采用抽象的标准方法定义数据结构，并采用标准的编码形式。

数据压缩，加密和解密也是表示层可提供的数据表示变换功能。

8、应用层 (Application Layer)

应用层是OSI模型的最高层，是用户与网络的界面。应用层为特定类型的网络应用提供访问OIS环境的手段。

应用层是最复杂的一层，使用的协议也最多。

典型的协议有用于文件传送的FTP、用于电子邮件的SMTP、用于万维网的HTTP等。

二、TCP/IP模型

1、TCP/IP模型

定义：ARPA在研究ARPAnet时提出了TCP/IP模型

结构：模型从低到高依次为网络接口层（对应OSI参考模型的物理层和数据链路层）、网际层、传输层和应用层（对应OSI参考模型中的会话层、表示层和应用层）

* 网络接口层：功能类似于OSI的物理层和数据链路层。它表示与物理网络的接口，但实际上TCP/IP本身并未真正描述这一部分，只是指出主机必须使用某种协议与网络连接，以便在其上传IP分组。

网络接口层的作用：是从主机或结点接受IP分组，并把它们发送到指定的物理网络上。

* 网际层（主机-主机）：是TCP/IP体系结构的关键部分。它和OSI网络层在功能上非常相似。

网际层功能：将分组发往任何网络，并为之独立地选择合适的路由，但它不保证各个分组有序的到达，分组的有序交付由高层负

责。

网际层定义了**标准的分组格式和协议**，即**IP**。

* 传输层（应用-应用或 进程-进程）：

传输层的**功能**：使得发送端和目的主机上的对等实体进行会话。

传输层主要使用的协议：

(1) **传输控制协议（TCP）**：面向连续的，数据传输的单位是**报文段**，能够**提供可靠的交付**。

(2) **用户数据报协议（UDP）**：无连续的，数据传输的单位是**用户数据报**，**不提供可靠的交付**，只能**提供“尽最大努力交付”**

* 应用层（用户-用户）包含所有的高层协议。

TCP/IP的**层次结构**及各层的主要协议如下图所示：

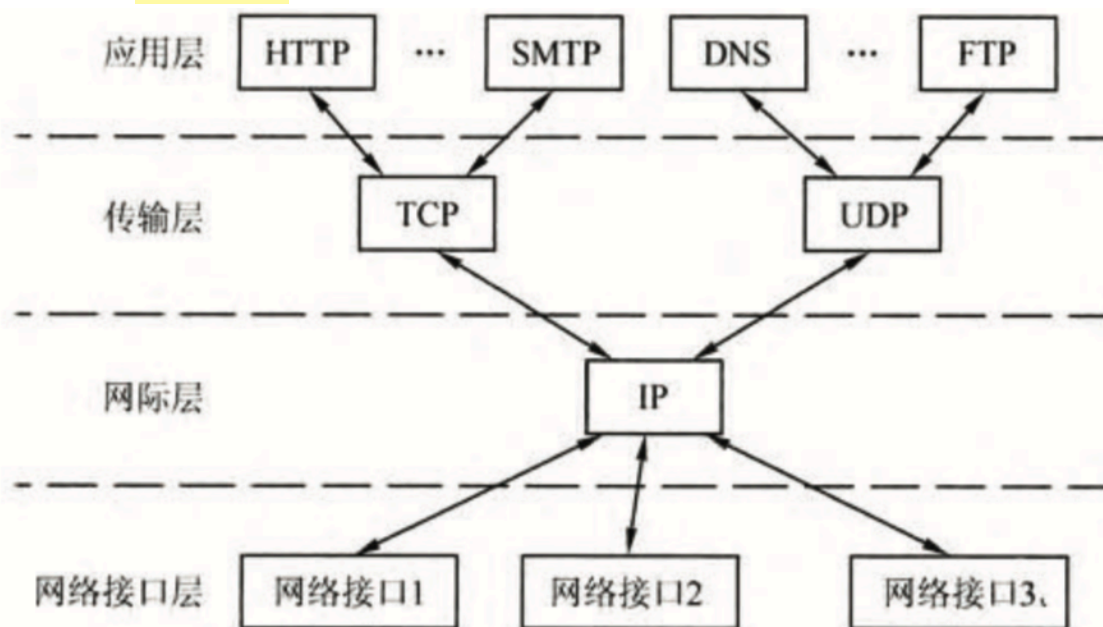


图 1.10 TCP/IP 的层次结构及各层的主要协议

由上图可以看出：

- IP协议因特网中核心协议；
- TCP/IP可以为各式各样的应用提供服务（everything over IP）
- TCP/IP也允许IP协议在由各种网络构成的互联网上运行（IP over everything）

三、TCP/IP模型与OSI参考模型的比较

相似之处：

- (1) 二者都采用分层的体系结构，分层的功能大体相似。
- (2) 二者都是基于独立的协议栈的概念
- (3) 二者都可以解决异构网络的互联，实现世界上不同厂家生产的计算机之间的通信。

它们之间的比较如图 1.11 所示。

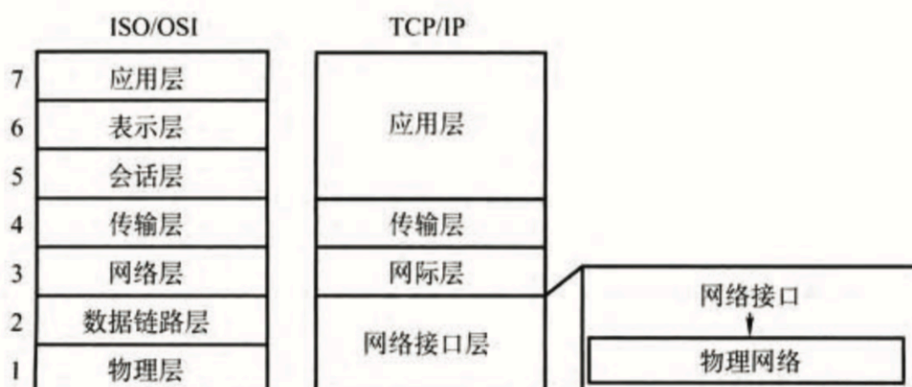


图 1.11 TCP/IP 模型与 OSI 模型的层次对应关系

差异之处：

- (1) OSI参考模型精确定义了三个主要概念：服务、协议、接口
TCP/IP模型在这个三个概念却没有明确区分。
- (2) OSI参考模型产生在协议发明之前，没有偏向于任何特定的协议，通用型良好。
TCP/IP模型正好相反，首先出现的是协议，模型实际上是对

已有协议的描述，因此不会出现协议不能匹配模型的情况，但**TCP/IP不适合与任何其他非TCP/IP 的协议栈。**

(3) TCP/IP模型在设计之初就考虑到了多种异构网的互联问题，并将网际协议（IP）作为一个单独的重要层次。

OSI只考虑了**用一种标准的公用数据网络**将各种不同的系统互联。

(考察点) (4) OSI参考模型在**网络层支持无连接和面向连接的通信**，但在**传输层仅有面向连接的通信**。

TCP/IP模型认为可靠性是端到端的问题，因此它在**网际层仅有一种无连接的通信模型**，但**传输层支持无连接和面向连接的两种模型**。

学习计算机网络，采用折中的办法，即综合OSI和TCP/IP的优点，采用一种如下图所示的只有**五层协议**的体系结构。即**物理层、数据链路层、网络层、传输层、应用层**。

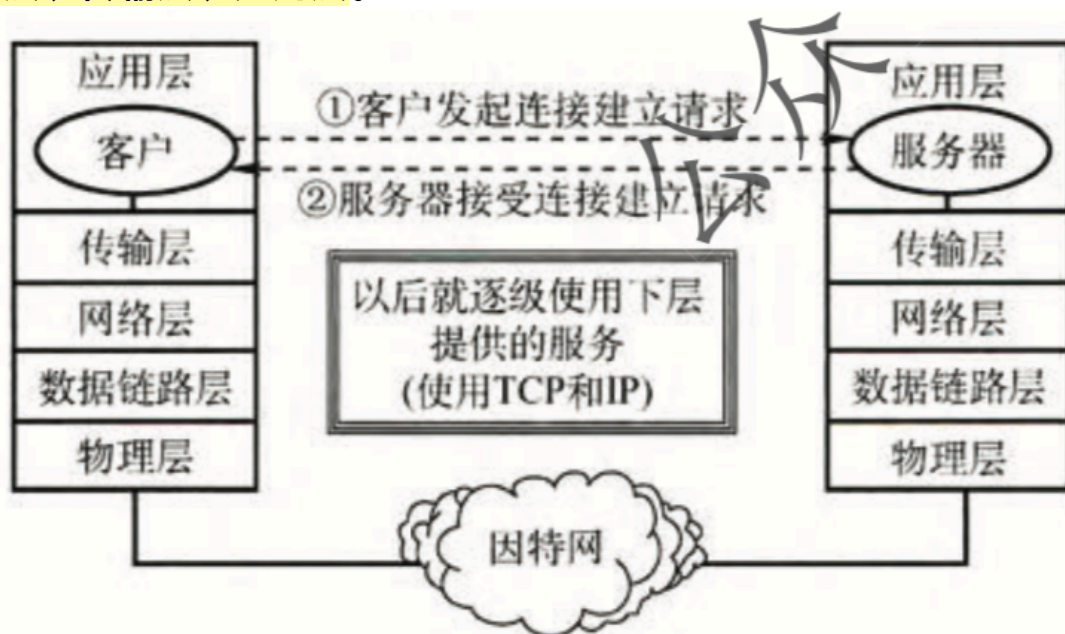


图 1.12 网络的五层协议体系结构模型

(重点) 通信协议栈进行通信的结点的数据传输过程。

(1) 每个协议栈的最顶端都是一个面向用户的接口，下面各层是为通信服务的协议。

(2) 用户传输一个数据报时，通常给出用户能够理解的自然语言，然后通过应用层，将自然语言会转化为用于通信的通信数据。

(3) 通信数据到达传输层，作为传输层的数据部分（传输层SDU），加上传输层的控制信息（PCI），组成传输层的PDU，然后交给网络层。

(4) 传输层的PDU下放到网络层后，就成为网络层的SDU，然后加上网络层的PCI，有组成了网络层的PDU，下放到数据链路层。

(5) 层层下放，层层包裹，最后形成的数据报通过通信线路传输，到达接收方结点协议栈。

(6) 接收方逆向地逐层把“包裹”拆开，然后把收到的数据提交给用户。

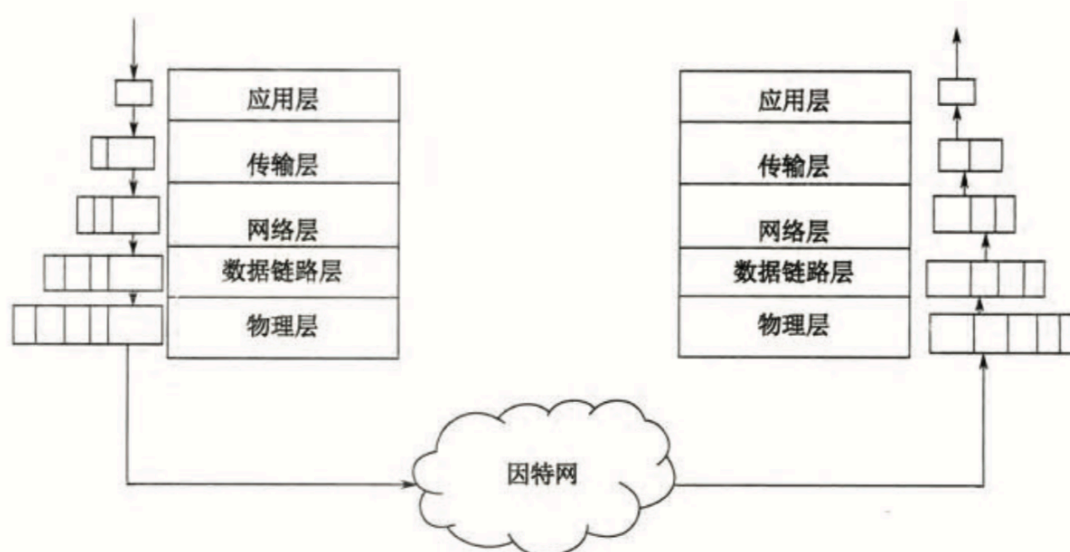


图 1.13 通信协议栈的通信过程示例